北京郵電大學
BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

《通信原理》第3章

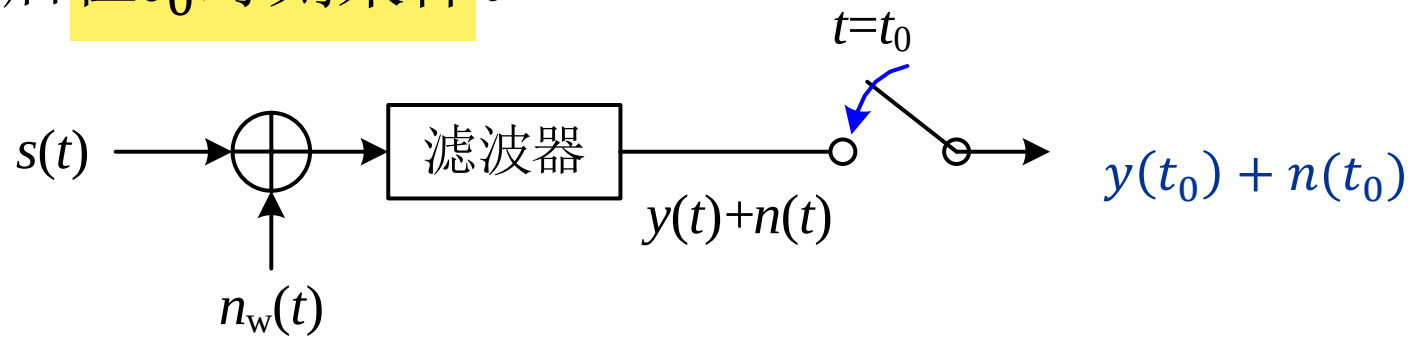
3.14 匹配滤波器

抑制噪声

- 噪声是制约通信的根本因素。某种意义上可以说，通信技术的所有努力都是在抑制噪声
- 抑制噪声最常用的方法是滤波器
- 白高斯噪声的带宽非常宽，电台发射的信号则是窄带的，故此抑制噪声可以用带通滤波器
- 在数字通信中，更关注特定时刻的信号质量。此时，抑制噪声能力最强的滤波器是匹配滤波器

问题

- 确定信号$s(t)$叠加了白高斯噪声$n_w(t)$后通过一个滤波器，然后在t_0时刻采样。



- 采样时刻的瞬时信噪比为

$$\gamma = \frac{y^2(t_0)}{\mathrm{E}[n^2(t_0)]}$$

有用信号的瞬时功率除以噪声的平均功率

- 求最优的滤波器，使t_0时刻的信噪比γ最大

以下假设输入信号$s(t)$，滤波器的冲激响应$h(t)$都是实信号，能量分别是E_s、E_h

- 滤波器输出是$s(t)$输出与$n_w(t)$输出的叠加 $y(t)+n(t)$
- $s(t)$对应的输出是

$$y(t)=\int_{-\infty}^{\infty}h(\tau)s(t-\tau)\mathrm{d}\tau$$

- $n_w(t)$对应的输出$n(t)$是零均值平稳高斯过程，任何时刻的噪声功率都是$\mathrm{E}[n^2(t)]=\frac{N_0}{2}E_h$
- t_0时刻的瞬时信噪比是

$$\gamma=\frac{y^2(t_0)}{\mathrm{E}\left[n^2(t_0)\right]}=\frac{\left[\int_{-\infty}^{\infty}h(t)s(t_0-t)\mathrm{d}t\right]^2}{\frac{N_0}{2}E_h}=\frac{2}{N_0}\left[\int_{-\infty}^{\infty}\frac{h(t)}{\sqrt{E_h}}s(t_0-t)\mathrm{d}t\right]^2$$

无论$h(t)$的能量是多大，$\frac{h(\tau)}{\sqrt{E_h}}$的能量始终是1。说明$\gamma$与$h(t)$的能量无关。因此，重要的是$h(t)$的形状，$h(t)$乘任何系数并不影响信噪比

进一步将信噪比表示为下面的形式

$$\gamma=\frac{2E_s}{N_0}\left[\int_{-\infty}^{\infty}\frac{h(t)}{\sqrt{E_h}}\cdot\frac{s(t_0-t)}{\sqrt{E_s}}\mathrm{d}t\right]^2$$

式中的积分是$h(t)$与$s(t_0-t)$的相关系数，相关系数最大是1，故γ最大是$\frac{2E_s}{N_0}$。$h(t)$与$s(t_0-t)$的相关系数达到最大的情形是$h(t)=K\cdot s(t_0-t)$。于是，原问题的答案是

最佳滤波器：$h(t)=K\cdot s(t_0-t)$

最大信噪比：$\gamma_{\max}=\frac{2E_s}{N_0}$

称此滤波器为对$s(t)$匹配的匹配滤波器，其传递函数为

$$H(f)=K\cdot S^*(f)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f t_0}$$

匹配滤波器输出波形

- $s(t)$通过冲激响应为$K \cdot s(t_0 - t)$的滤波器后，输出波形是

$$
\begin{aligned}
y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} Ks(t_0 - \tau) \cdot s(t - \tau)\mathrm{d}\tau \\
&= K\int_{-\infty}^{\infty} s(u - t + t_0) \cdot s(u)\mathrm{d}u \\
&= KR_s(t_0 - t) \\
&= KR_s(t - t_0)
\end{aligned}
$$

实信号的自相关函数是偶函数

匹配滤波器的输出有用信号波形是$s(t)$的自相关函数

理解匹配滤波器

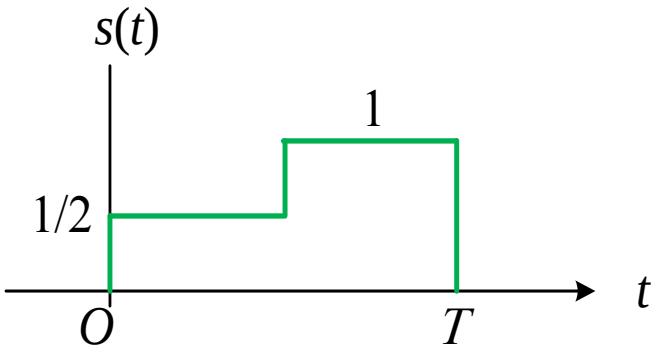
- 任意信号$r(t)$通过对$s(t)$匹配的匹配滤波器后在时刻t_0的采样是$r(t)$在$s(t)$方向上的投影：

$$\int_{-\infty}^{\infty} r(t)h(t_0-t)\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} r(t)s(t)\mathrm{d}t$$

当滤波器输入是目标信号叠加白噪声时，这样的投影能最大限度地去除噪声：噪声中只有与$s(t)$一样的成分被保留

- 从传递函数看，匹配滤波器传递函数幅值$|H(f)| = |S(f)|$，在目标信号强的地方增益高，目标信号弱的地方增益低，而白噪声在所有频率处强度相同。匹配滤波器对目标信号有利
- 从输出波形看，目标信号通过匹配滤波器的输出波形是其自相关函数，最佳采样时刻对应自相关函数的$\tau = 0$。匹配滤波器利用了自相关函数在$\tau = 0$处最大的特性

- **例**：设$s(t)$的波形如图所示。

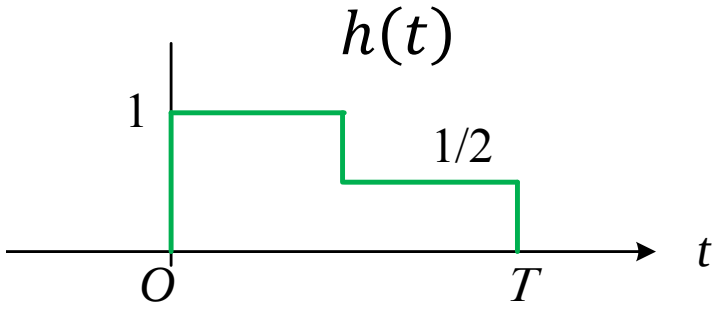


$s(t)$的能量是$E_s = \int_0^T s^2(t)\mathrm{d}t = \frac{5T}{8}$，

匹配滤波器输出的最大信噪比是

$$\gamma_{\max} = \frac{2E_s}{N_0} = \frac{5T}{4N_0}$$

匹配滤波器的冲激响应是

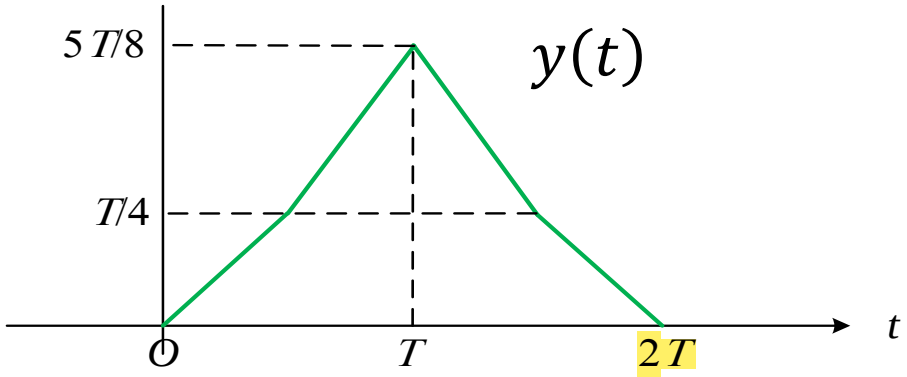


$$h(t) = K \cdot s(t_0 - t)$$

取$K = 1$，$t_0 = T$，则为

$$h(t) = s(T - t)$$

目标信号通过匹配滤波器输出的波形$y(t)$如右



小结

- 确定信号叠加白噪声后通过滤波器，能使特定时刻信噪比最大的滤波器叫匹配滤波器
- 滤波器冲激响应乘以常系数不影响输出信噪比，影响信噪比的是冲激响应的形状
- 匹配滤波器输出的最大信噪比是$\gamma_{\max}=\frac{2E_s}{N_0}$
- 匹配滤波器的冲激响应是$h(t)=K\cdot s(t_0-t)$
- 匹配滤波器的输出有用信号波形是该确定信号的自相关函数